

Classe : 1 ^{ère} LSI	EXAMEN DE LA SESSION PRINCIPALE Fonctions Electroniques	Nombre de pages : 2
Date : 15 - 05 - 2024		Durée : 1h30
Barème : 05pts/07pts/08pts		Calculatrice : autorisée
Enseignante : Yosr TARCHOUNA		Documents : non autorisés

EXERCICE 1

On considère le montage ci-dessous dans lequel les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

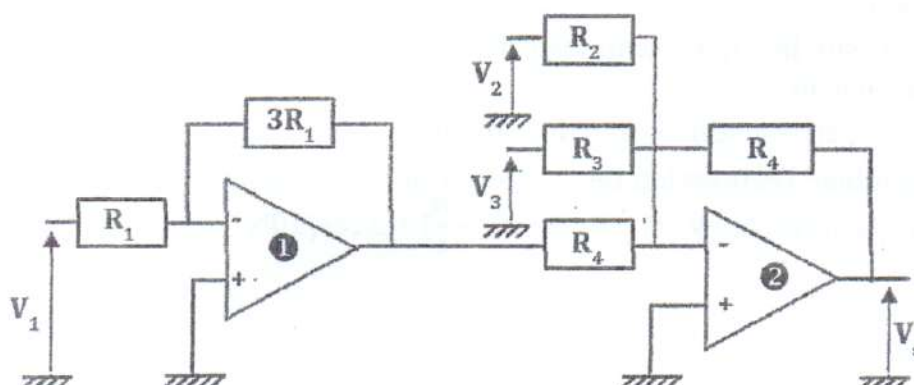


Figure 1

- 1) Déterminer l'impédance d'entrée du circuit réalisé avec l'AOP ①.
- 2) Sans faire de calculs, indiquer le rôle de l'AOP ②. Justifier la réponse.
- 3) Exprimer la tension de sortie V_s en fonction des tensions d'entrées V_1 , V_2 et V_3 et des résistances utilisées dans le montage.
- 4) On choisit $R_2 = R_3 = \frac{R_4}{2}$. Montrer que la tension de sortie peut s'écrire :
 $V_s = \alpha V_1 + \lambda (V_2 + V_3)$; α et λ sont deux constantes réelles à déterminer.
- 5) Quelle est la fonction accomplie par ce montage ?

EXERCICE 2

On réalise un filtre à l'aide du montage suivant. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et en régime linéaire. La capacité du condensateur $C=10\mu F$.

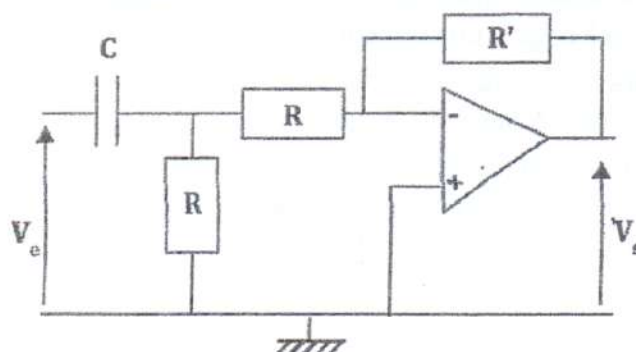


Figure 2

- 1) Montrer que la fonction de transfert de ce circuit peut s'écrire :

$$H(j\omega) = \frac{H_0 j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

- 2) On désire obtenir un gain maximal en tension égal à 5 en prenant $R=100\Omega$. Calculer R' .
- 3) Déterminer la valeur de la pulsation de coupure ω_c .
- 4) Etablir l'expression du gain $G_{dB}(\omega)$ et de la phase $\phi(\omega)$.
- 5) Calculer $G_{dB}(\omega_c)$ et $\phi(\omega_c)$.
- 6) Faire l'étude asymptotique de $G_{dB}(\omega)$ et $\phi(\omega)$ pour les hautes et les basses pulsations.
- 7) Tracer, sur le papier semi-logarithmique (Annexe1), l'allure du diagramme de Bode en gain.
- 8) Préciser, en le justifiant, la nature du filtre.
- 9) Déterminer l'expression de la tension de sortie, $v_s(t)$, si on applique la tension d'entrée suivante : $V_e(t) = 4 \cos(10t + \frac{\pi}{4}) + 2 \cos(10^6 t)$

EXERCICE 3

Soit le montage de la figure 3. On utilise un transistor NPN supportant 40mW au maximum caractérisé par un coefficient d'amplification en courant $\beta=100$.

Dans ce montage : $R_1 = 1k\Omega$ et $V_{CC}=10V$.

On désire que le point de fonctionnement se trouve au milieu de la droite de charge ($V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$).

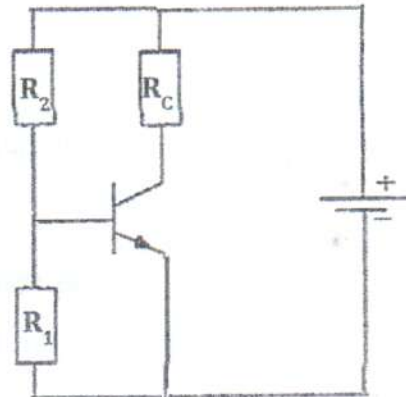


Figure 3

- 1) Tracer l'hyperbole d'iso-puissance.
- 2) Etablir l'expression de la droite de charge statique.
- 3) Déterminer la valeur minimale de R_C qui assure le bon fonctionnement du transistor.
- 4) Dans la suite on considèrera $R_C = 1k\Omega$. Calculer, I_C , le courant du collecteur. En déduire la valeur du courant de la base I_B .
- 5) Tracer la droite de charge sur le réseau de caractéristiques du transistor donné en Annexe2.
- 6) Tracer la caractéristique de transfert en courant $I_C = f(I_B)$ puis déterminer graphiquement le gain en courant β .
- 7) Tracer la caractéristique d'entrée $V_{BE}=f(I_B)$. En déduire la valeur de la tension V_{BE} au point de fonctionnement.
- 8) Calculer les intensités des courants traversant R_1 et R_2 .
- 9) Déterminer la valeur de la résistance R_2 .

Bon travail

